CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

prova scritta di
CALCOLO NUMERICO
fila A

05/04/2024

Esercizio 1 Sia $f(x) = e^{x^2+2x}$. Si dica quali dei seguenti metodi sono applicabili per il calcolo di tale funzione; si studi l'errore inerente e l'errore algoritmico dei metodi applicabili.

$$f_1(x) = e^{x^2+2x},$$
$$f_2(x) = e^{x^2} + e^{2x},$$
$$f_3(x) = e^{x^2} e^{2x}.$$

[punti 4]

Esercizio 2 Sia

$$g(x) = -x^2 + 4x + 6.$$

Si studi l'andamento del metodo $x_i = g(x_{i-1})$ al variare del punto iniziale.

[punti 4]

Esercizio 3 Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

con $\alpha \neq 2$. Si determini $\mu_1(A)$.

[punti 4]

Esercizio 4 Sia

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 6x - 1 & \text{se } x \leq 2, \\ 2x + 3 & \text{se } x > 2. \end{cases}$$

$f \in C^1(\mathbb{R})$? Si studi l'andamento del metodo delle tangenti al variare del punto iniziale.

[punti 4]

NOTA BENE: le risposte saranno considerate errate se non redatte con i relativi calcoli.